PROPOSAL CAPSTONE DESIGN & PROJECT

[JUDUL CAPSTONE DESIGN PROJECT]

Oleh:

102022300009	**AHMAD DZULFIKAR**
102022300022	**FIKRI SURYA PRAYOGA**
102022300245	**MEISYA AYU SASHIPRAMESUARI**

PROGRAM STUDI S1 SISTEM INFORMASI

FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI

UNIVERSITAS TELKOM

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2
DAFTAR GAMBAR 3
DAFTAR TABEL 4
DAFTAR LAMPIRAN 5
BAB I PENDAHULUAN 6
I.1 Latar Belakang 7
I.2 Analisis Akar Permasalahan 8
I.3 Rumusan Masalah 10
I.4 Usulan Solusi 10
I.4.1 Analisis Alternatif Solusi 10
I.4.2 Solusi Terpilih 11
I.5 Tujuan Pengembangan 12
I.6 Manfaat Pengembangan 12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 13
II.1 Body of Knowledge 14
II.1.1 Business Process Management (BPM) 14
II.1.2 Systems Analysis & Design 14
II.1.3 Data / Information Management 15
II.2 Teori / Konsep umum / Model / Kerangka Standar Terkait Pengembangan 15
II.2.1 Business Process Model and Notation (BPMN) 15
II.2.2 Chatbot dan Integrasi API 15
II.2.3 Cloud Spreadsheet sebagai Basis Data Sederhana 16
II.3 Perbandingan Metode Pengembangan 16
II.3.1 Perbandingan Metode Pengembangan 16
II.3.2 Justifikasi Pemilihan Metode Pengembangan 17
II.3.3 Alasan Penolakan Metode Alternatif 18
BAB III SPESIFIKASI DAN MEKANISME PENGEMBANGAN 19

III.1 Regulasi dan Standar Keilmuan Sistem Informasi 20
III.2 Batasan Pengembangan 20
Mekanisme Pengembangan 21
III.2.1 Sistematika Pengembangan 21
III.2.2 Mekanisme Pengumpulan Data 22
Mekanisme Validasi dan Evaluasi 22
III.2.3 Timeline Pengembangan 22
LAMPIRAN 23

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Wetu Kopi merupakan usaha mikro di bidang minuman kopi yang mulai beroperasi pada tahun 2025 dan melayani pelanggan di lingkungan perkantoran, khususnya Pertamina Hulu Rokan. Usaha ini berawal dari hobi pemilik terhadap kopi dan kebutuhan rekan kerja untuk memperoleh minuman kopi sebelum kedai di sekitar kantor mulai beroperasi. Dalam menjalankan usahanya, Wetu Kopi menerapkan dua mekanisme penjualan, yaitu *pre-order* (PO) dan penitipan produk melalui kantin di lingkungan kantor. Berdasarkan wawancara dengan pemilik pada 10 Oktober 2026, kegiatan operasional dikelola oleh dua orang dengan pembagian tugas pengelolaan bahan baku dan persiapan produk. Pemilik juga memiliki pekerjaan utama di luar usaha sehingga pengelolaan operasional perlu mempertimbangkan keterbatasan waktu dan sumber daya.

Dalam proses penjualan, pembayaran PO dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan pelanggan, sedangkan pembayaran produk yang dititipkan di kantin diterima melalui merchant yang digunakan di lokasi tersebut. Walaupun Wetu Kopi telah menggunakan Excel untuk pencatatan dan pemantauan usaha, sebagian pencatatan penjualan kantin masih dilakukan secara manual. Pemilik perlu mencocokkan jumlah produk yang terjual, ketersediaan stok, dan pembayaran yang diterima melalui merchant. Permasalahan muncul ketika waktu penerimaan pembayaran berbeda dengan waktu terjadinya penjualan, misalnya produk terjual pada suatu hari tetapi pembayarannya baru diterima pada hari berikutnya. Akibatnya, jumlah penjualan dan pemasukan pada hari yang sama dapat berbeda sehingga diperlukan pemeriksaan dan pencocokan data secara manual. Kondisi ini menunjukkan perlunya mekanisme pencatatan yang dapat membedakan waktu transaksi, status pembayaran, dan perubahan persediaan agar informasi operasional lebih konsisten.

Selain pencatatan transaksi, komunikasi dengan pelanggan masih dilakukan secara manual melalui WhatsApp dan Instagram. Pemilik menyampaikan bahwa WhatsApp yang digunakan masih bercampur dengan komunikasi pribadi, pekerjaan, dan keluarga sehingga pengelolaan pesan bisnis menjadi kurang terstruktur serta terkadang memerlukan pengingat atau tindak lanjut. Pemilik juga menyampaikan bahwa pemisahan komunikasi pribadi dan bisnis serta bantuan untuk memantau pesanan, stok, dan pembayaran dapat mendukung pengelolaan usaha. Permasalahan ini melibatkan beberapa pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan kebutuhan yang saling berkaitan. Pemilik membutuhkan pencatatan

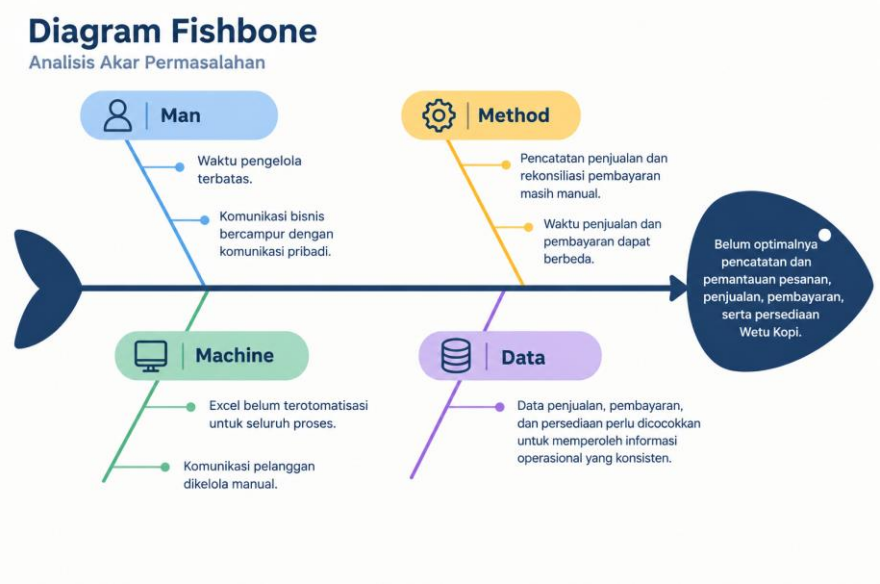
transaksi dan pemantauan persediaan yang lebih terstruktur, rekan operasional membutuhkan informasi pesanan yang jelas untuk persiapan produk, sedangkan pelanggan berpotensi memperoleh manfaat dari proses pemesanan yang lebih terstruktur dan informasi status pesanan yang lebih jelas.

Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pencatatan data, tetapi juga mencakup proses bisnis dan perancangan solusi Sistem Informasi. Dari perspektif *Data and Information Management*, diperlukan pengelolaan data produk, transaksi penjualan, pembayaran, dan persediaan yang konsisten serta dapat ditelusuri. Sementara itu, perspektif *Systems Analysis and Design* atau bidang pengembangan Sistem Informasi yang relevan diperlukan untuk menganalisis proses bisnis dan merancang solusi sesuai kebutuhan pengguna. Kedua perspektif tersebut dapat dilengkapi dengan perhatian terhadap arsitektur solusi dan tata kelola pengelolaan informasi agar rancangan sesuai dengan kondisi usaha. Dalam menentukan solusi, terdapat beberapa alternatif yang dapat dipertimbangkan, yaitu optimalisasi Excel yang sudah digunakan, pengembangan aplikasi berbasis web, dan pemanfaatan chatbot yang terhubung dengan *cloud spreadsheet*. Setiap alternatif memiliki pertimbangan berbeda dari sisi biaya, kompleksitas pengembangan, kemudahan penggunaan, pemeliharaan, dan kesesuaian dengan proses bisnis.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan analisis akar permasalahan dan perbandingan alternatif solusi sebelum menentukan rancangan yang paling sesuai bagi Wetu Kopi. Oleh karena itu, *Capstone Design Project* ini diarahkan untuk menganalisis proses bisnis serta merancang solusi Sistem Informasi yang dapat membantu menstrukturkan pemesanan dan meningkatkan keteraturan pencatatan penjualan, pembayaran, serta persediaan. Solusi yang diusulkan diharapkan dapat mendukung pemantauan operasional dengan tetap mempertimbangkan keterbatasan sumber daya dan kebutuhan usaha saat ini.

I.2 Analisis Akar Permasalahan

Analisis akar permasalahan dilakukan menggunakan pendekatan *fishbone diagram* untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkaitan dengan kendala pengelolaan pesanan, pencatatan penjualan, pembayaran, dan persediaan Wetu Kopi. Berdasarkan hasil wawancara, faktor penyebab dikelompokkan ke dalam beberapa kategori sebagai berikut:



1. Manusia (Man)

   Pengelolaan Wetu Kopi dilakukan oleh dua orang, sementara pemilik juga menjalankan pekerjaan utama di luar usaha. Keterbatasan waktu menjadi pertimbangan dalam pengelolaan komunikasi pelanggan, pencatatan transaksi, dan pemantauan persediaan. Pengelolaan pesan bisnis yang masih bercampur dengan pesan pribadi juga menambah tantangan dalam memantau komunikasi dengan pelanggan.

2. Metode atau proses (*Method*)

   Pencatatan penjualan produk yang dititipkan di kantin dan pencocokan pembayaran masih membutuhkan proses manual. Selain itu, waktu terjadinya penjualan dapat berbeda dari waktu penerimaan pembayaran. Kondisi tersebut membuat pemilik perlu menelusuri transaksi dari hari sebelumnya untuk menjelaskan perbedaan antara jumlah produk yang terjual dan pemasukan yang diterima.

3. Teknologi atau alat (*Machine*)

   Wetu Kopi telah menggunakan Excel untuk membantu pencatatan dan pemantauan usaha. Namun, pencatatan dari penjualan di kantin belum sepenuhnya terotomatisasi. Komunikasi dengan pelanggan melalui WhatsApp dan Instagram juga masih dikelola secara manual, dan pemisahan kanal komunikasi pribadi dengan bisnis belum diterapkan secara khusus.

4. Data atau informasi (*Data*)

   Informasi jumlah produk terjual, stok yang tersisa, dan pembayaran yang diterima perlu dicocokkan untuk memperoleh gambaran kondisi usaha.

Perbedaan waktu penerimaan pembayaran menyebabkan pemasukan harian tidak selalu dapat langsung dibandingkan dengan jumlah produk yang terjual pada hari yang sama. Oleh karena itu, diperlukan pencatatan yang dapat membedakan data penjualan, status pembayaran, dan perubahan stok.

Berdasarkan analisis tersebut, fokus akar permasalahan adalah belum optimalnya proses pencatatan dan pemantauan pesanan, penjualan, pembayaran, serta persediaan yang masih membutuhkan pencatatan dan pencocokan manual. Kondisi tersebut menjadi dasar untuk merancang perbaikan proses bisnis dan mengevaluasi alternatif solusi Sistem Informasi yang dapat meningkatkan keteraturan pencatatan serta mempermudah pemantauan operasional Wetu Kopi.

I.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan analisis akar permasalahan, rumusan masalah dalam Capstone Design Project ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana menganalisis dan merancang proses bisnis pengelolaan pesanan, penjualan, pembayaran, dan persediaan Wetu Kopi agar lebih terstruktur?
2. Bagaimana merancang pengelolaan data penjualan, pembayaran, dan persediaan yang mendukung konsistensi pencatatan serta mempermudah proses rekonsiliasi?
3. Bagaimana merancang solusi Sistem Informasi yang dapat membantu pemilik Wetu Kopi mengelola komunikasi pemesanan dan memantau informasi operasional secara lebih efektif?

I.4 Usulan Solusi

I.4.1 Analisis Alternatif Solusi

Untuk menjawab permasalahan yang telah diidentifikasi, tiga alternatif solusi dipertimbangkan berdasarkan kondisi operasional Wetu Kopi, penggunaan Excel yang telah berjalan, kebutuhan pemantauan data, serta keterbatasan sumber daya pengelola. Alternatif tersebut adalah optimalisasi Excel dan SOP, pengembangan aplikasi berbasis web, serta chatbot yang terintegrasi dengan cloud spreadsheet.

Aspek	Alternatif 1: Optimalisasi Excel dan SOP	Alternatif 2: Custom Web-App	Alternatif 3: Chatbot Integrated Cloud-Sheet

Kekurangan	Pencatatan tetap membutuhkan input manual dan belum menyelesaikan persoalan pengelolaan komunikasi bisnis secara langsung.	Membutuhkan waktu pengembangan, pengujian, pemeliharaan, dan adaptasi pengguna.	Bergantung pada ketersediaan dan batasan platform chatbot serta layanan integrasi; perlu pengujian agar data yang diterima tercatat dengan benar.
Kelebihan	Memanfaatkan alat yang sudah digunakan, relatif mudah diterapkan, dan kebutuhan adaptasi pengguna lebih rendah.	Alur kerja dan fitur dapat dirancang sesuai kebutuhan; data dapat dikelola melalui satu sistem apabila seluruh modul terintegrasi.	Pelanggan berpotensi tetap menggunakan kanal chat; data pesanan dapat dicatat lebih terstruktur dan dihubungkan dengan spreadsheet.
Konsep penyelesaian	Menyempurnakan format pencatatan, rumus, dashboard, dan SOP pencatatan pesanan, penjualan, pembayaran, serta stok.	Mengembangkan aplikasi web dengan basis data terpusat untuk mengelola pesanan, transaksi, pembayaran, dan persediaan.	Menggunakan chatbot sebagai kanal penerimaan informasi pesanan yang terhubung dengan cloud spreadsheet untuk menyimpan dan memantau data.
Peran solusi	Memperbaiki proses yang sudah ada dengan perubahan teknologi minimal.	Menyediakan sistem yang dirancang khusus sesuai kebutuhan Wetu Kopi.	Menstrukturkan penerimaan pesanan melalui chat dan mengurangi kebutuhan pemindahan data secara berulang jika integrasi berhasil diterapkan.
Perspektif SI yang relevan	Pengelolaan data dan tata kelola proses pencatatan.	Analisis dan perancangan sistem, pengembangan aplikasi, dan pengelolaan data.	Analisis proses bisnis, pengelolaan data, pengembangan solusi, dan perancangan tata kelola.

Tabel 1.1 Analsis Alternatif Solusi

I.4.2 Solusi Terpilih

Berdasarkan temuan wawancara, Alternatif 3, yaitu chatbot yang terintegrasi dengan *cloud spreadsheet*, diusulkan sebagai solusi utama untuk dievaluasi lebih lanjut. Solusi ini dipertimbangkan karena berpotensi menstrukturkan komunikasi pemesanan sekaligus mendukung pencatatan dan pemantauan data melalui spreadsheet, sesuai dengan kebutuhan operasional Wetu Kopi. Dibandingkan optimalisasi Excel dan SOP, solusi ini menawarkan dukungan tambahan dalam pengelolaan komunikasi pemesanan, sedangkan dibandingkan aplikasi berbasis web, pendekatan ini berpotensi memiliki cakupan pengembangan yang lebih terbatas dengan memanfaatkan layanan yang tersedia. Namun, penerapannya tetap perlu

mempertimbangkan biaya, ketersediaan integrasi, kompleksitas implementasi, serta kemampuan pengembangan dan pengujian.

Rancangan solusi akan membedakan alur PO dan penjualan titip jual. Informasi pesanan PO dapat diterima melalui kanal pemesanan terstruktur dan dicatat dalam spreadsheet, sedangkan penjualan titip jual tetap memerlukan pencatatan jumlah produk terjual, stok tersisa, dan pembayaran untuk keperluan rekonsiliasi. Spreadsheet dirancang untuk membantu memantau status pembayaran, seperti *Paid* dan *Pending*, serta menyajikan rekap penjualan dan persediaan. Pengurangan stok otomatis hanya diterapkan pada transaksi yang berhasil tercatat dalam sistem sesuai aturan yang dirancang. Dengan demikian, solusi ini diharapkan dapat meningkatkan keteraturan komunikasi dan konsistensi pencatatan operasional Wetu Kopi dengan tetap memperhatikan batasan teknis dan kebutuhan usaha.

I.5 Tujuan Pengembangan

Tujuan pengembangan Capstone Design Project ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan merancang proses bisnis pengelolaan pesanan, penjualan, pembayaran, dan persediaan Wetu Kopi untuk mengidentifikasi kebutuhan perbaikan proses operasional.
2. Merancang struktur pencatatan data penjualan, pembayaran, dan persediaan yang mendukung konsistensi informasi serta mempermudah proses rekonsiliasi.
3. Merancang solusi chatbot terintegrasi dengan cloud spreadsheet untuk membantu menstrukturkan informasi pemesanan dan mendukung pemantauan data operasional Wetu Kopi.

I.6 Manfaat Pengembangan

Pengembangan solusi Sistem Informasi ini diharapkan memberikan manfaat bagi beberapa pemangku kepentingan sebagai berikut.

1. Bagi Pemilik Wetu Kopi
   - Membantu menstrukturkan komunikasi pemesanan dan membedakan informasi bisnis dari komunikasi pribadi.
   - Mempermudah pemantauan jumlah penjualan, status pembayaran, dan persediaan melalui pencatatan yang lebih terorganisasi.

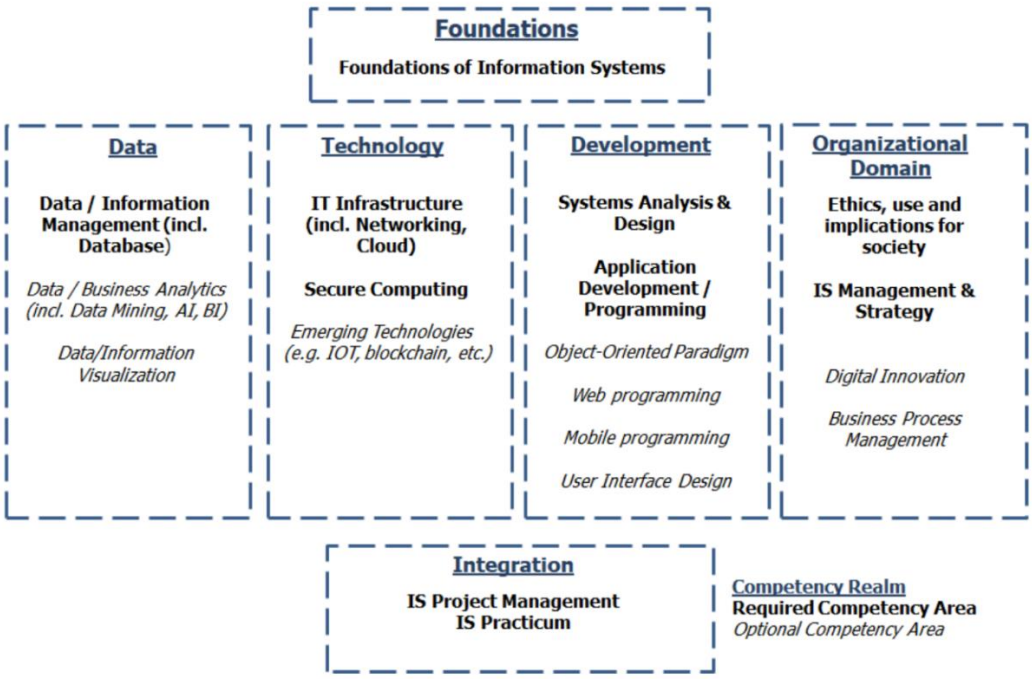
- Mendukung proses rekonsiliasi antara jumlah produk yang terjual dan pembayaran yang diterima.
- Mengurangi kebutuhan pemindahan dan pencocokan data secara berulang apabila proses integrasi dapat diterapkan dengan baik.

2. Bagi Pengelola Operasional
   - Membantu menyediakan informasi pesanan yang lebih terstruktur untuk mendukung persiapan produk.
   - Mempermudah pencatatan perubahan stok dan hasil penjualan sesuai mekanisme yang dirancang.
   - Mendukung koordinasi antara proses pemesanan, persiapan produk, dan pemantauan persediaan.
3. Bagi Pelanggan
   - Berpotensi mempermudah penyampaian informasi pesanan melalui kanal yang lebih terstruktur.
   - Membantu menyediakan informasi status pesanan yang lebih jelas apabila fitur tersebut diterapkan.
   - Mengurangi kebutuhan komunikasi berulang untuk menyampaikan detail pesanan yang dapat dicatat melalui format terstruktur.
4. Bagi Akademisi dan Pengembangan Sistem Informasi
   - Menjadi contoh penerapan analisis proses bisnis, pengelolaan data, dan pengembangan solusi Sistem Informasi pada konteks UMKM.
   - Memberikan pengalaman dalam mengevaluasi alternatif solusi berdasarkan kebutuhan pengguna, keterbatasan sumber daya, dan kemampuan integrasi.
   - Menjadi dasar evaluasi lebih lanjut mengenai kesesuaian solusi digital sederhana untuk mendukung pencatatan dan pemantauan operasional usaha mikro.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Body of Knowledge

Pada penelitian capstone design project ini, terdapat tiga Body of Knowledge (BoK) utama yang digunakan sebagai landasan teori dan implementasi, yaitu Business Process Management (BPM), Systems Analysis & Design, serta Data/Information Management.



Gambar 1. Body of Knowledge Sistem Informasi

II.1.1 Business Process Management (BPM)

Business Process Management (BPM) adalah disiplin ilmu yang berfokus pada identifikasi, analisis, perancangan, eksekusi, pemantauan, dan optimasi proses bisnis organisasi agar berjalan lebih efisien dan efektif (Dumas dkk., 2018). BPM memungkinkan organisasi untuk memetakan alur kerja secara visual sehingga hambatan (bottleneck) dan inefisiensi dapat diidentifikasi dengan lebih mudah.

Dalam studi kasus Wetu Kopi, BPM diterapkan untuk membedah alur pemesanan pre-order (PO) dan penjualan titip jual yang saat ini masih tidak terstruktur. Fokus utama implementasi BPM dalam proyek ini adalah merancang ulang (redesign) proses komunikasi antara pelanggan dan pemilik agar tidak bercampur dengan urusan pribadi, serta memastikan alur pembayaran dan rekonsiliasi stok berjalan secara sistematis.

II.1.2 Systems Analysis & Design

Systems Analysis & Design merupakan proses mengkaji sistem yang ada, mengidentifikasi masalah, dan merancang solusi sistem informasi yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna (Kendall & Kendall, 2014). Tahapan ini mencakup analisis kebutuhan (requirement analysis), pembuatan model proses, hingga perancangan arsitektur solusi yang akan dibangun.

Bagi Wetu Kopi, bidang ini digunakan untuk menjembatani kebutuhan pemilik (seperti pemisahan kanal komunikasi bisnis) dengan solusi teknis berupa chatbot dan cloud spreadsheet. Melalui analisis sistem, ditentukan fitur-fitur apa saja yang harus ada dalam chatbot agar data yang diterima dari pelanggan dapat terinput secara otomatis ke dalam spreadsheet tanpa perlu input manual yang berulang.

II.1.3 Data / Information Management

Data/Information Management adalah praktik pengelolaan data mulai dari pengumpulan, penyimpanan, hingga penggunaan data secara konsisten untuk mendukung pengambilan keputusan (Laudon & Laudon, 2020). Fokus utama dari domain ini adalah memastikan data memiliki integritas, akurasi, dan dapat ditelusuri (traceability).

Implementasi domain ini pada Wetu Kopi diarahkan pada pengelolaan data transaksi penjualan, status pembayaran (Paid/Pending), dan jumlah stok produk. Karena menggunakan cloud spreadsheet sebagai basis penyimpanan, perancangan struktur tabel dan relasi data menjadi krusial agar proses rekonsiliasi antara jumlah produk terjual dan uang yang diterima dari merchant kantin dapat dilakukan secara cepat dan akurat.

II.2 Teori / Konsep umum / Model / Kerangka Standar Terkait Pengembangan

II.2.1 Business Process Model and Notation (BPMN)

BPMN adalah standar grafis yang digunakan untuk memodelkan proses bisnis agar dapat dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan, baik dari sisi bisnis maupun teknis (Permatasari dkk., 2018). Dengan menggunakan simbol standar seperti pool, lane, start event, dan task, alur kerja Wetu Kopi dapat digambarkan secara formal untuk membedakan antara proses pre-order dan titip jual.

II.2.2 Chatbot dan Integrasi API

Chatbot merupakan program komputer yang dirancang untuk mensimulasikan percakapan dengan pengguna manusia melalui antarmuka teks atau suara. Dalam konteks usaha mikro, chatbot berfungsi sebagai front-end untuk mengotomatisasi penerimaan pesanan. Integrasi antara chatbot dan cloud spreadsheet biasanya dilakukan melalui API (Application Programming Interface) atau webhook yang memungkinkan data berpindah secara real-time dari percakapan chat ke dalam baris data spreadsheet.

II.2.3 Cloud Spreadsheet sebagai Basis Data Sederhana

Cloud spreadsheet (seperti Google Sheets) adalah aplikasi lembar kerja berbasis awan yang memungkinkan kolaborasi real-time. Bagi UMKM, cloud spreadsheet sering digunakan sebagai alternatif basis data karena kemudahan akses, biaya rendah, dan kemampuan integrasi dengan berbagai layanan pihak ketiga melalui skrip (seperti Google Apps Script).

II.3 Perbandingan Metode Pengembangan

Pemilihan metode pengembangan sistem informasi perlu mempertimbangkan karakteristik permasalahan, kebutuhan pengguna, waktu pengembangan, biaya, serta kompleksitas sistem yang akan dibangun. Metode *Rapid Application Development* (RAD) menekankan pengembangan aplikasi secara cepat melalui keterlibatan pengguna dan pembuatan rancangan yang dapat dievaluasi secara bertahap. Sementara itu, metode *Waterfall* menggunakan tahapan pengembangan yang lebih berurutan, sedangkan pendekatan *Agile* menekankan pengembangan secara iteratif dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan. Perbedaan karakteristik tersebut menjadi dasar dalam membandingkan metode pengembangan yang relevan untuk solusi chatbot terintegrasi dengan *cloud spreadsheet* pada Wetu Kopi.

II.3.1 Perbandingan Metode Pengembangan

Perbandingan metode pengembangan dilakukan terhadap tiga metode, yaitu *Waterfall*, *Agile*, dan *Rapid Application Development* (RAD), berdasarkan karakteristik proses pengembangan, keterlibatan pengguna, fleksibilitas perubahan, kebutuhan waktu, dan kesesuaiannya dengan kondisi Wetu Kopi.

Aspek	Waterfall	Agile	Rapid Application Development (RAD)
Kebutuhan sumber daya	Membutuhkan perencanaan dan	Membutuhkan koordinasi dan	Membutuhkan keterlibatan pengguna

	dokumentasi setiap tahapan	kolaborasi secara berkelanjutan	serta kemampuan membangun dan menguji prototipe
Kesesuaian dengan Wetu Kopi	Kurang optimal apabila kebutuhan perlu sering disesuaikan berdasarkan masukan pemilik	Dapat digunakan, tetapi membutuhkan pengelolaan iterasi dan prioritas pekerjaan secara konsisten	Sesuai untuk merancang chatbot, menguji alur pemesanan, dan menyempurnakan integrasi berdasarkan masukan pemilik
Keterlibatan pengguna	Umumnya lebih intensif pada analisis kebutuhan dan evaluasi	Berkelanjutan pada setiap iterasi	Intensif pada tahap perancangan dan evaluasi prototipe
Pendekatan pengembangan	Berurutan berdasarkan tahapan	Iteratif dan inkremental	Pengembangan cepat melalui prototipe dan iterasi
Perubahan kebutuhan	Perubahan pada tahap lanjut dapat membutuhkan penyesuaian besar	Relatif fleksibel terhadap perubahan	Fleksibel melalui evaluasi dan penyempurnaan rancangan
Waktu pengembangan	Cenderung lebih panjang apabila seluruh tahapan diselesaikan secara berurutan	Disesuaikan dengan iterasi dan prioritas fitur	Berorientasi pada pengembangan dan validasi dalam waktu relatif singkat

Berdasarkan perbandingan tersebut, setiap metode memiliki kelebihan dan keterbatasan. *Waterfall* dapat mendukung pengembangan yang membutuhkan tahapan dan dokumentasi terstruktur, tetapi perubahan kebutuhan pada tahap lanjut dapat memengaruhi pekerjaan yang telah diselesaikan. *Agile* memberikan fleksibilitas dalam pengembangan dan penentuan prioritas fitur, tetapi membutuhkan koordinasi tim serta pengelolaan iterasi yang konsisten. Sementara itu, RAD memberikan kesempatan kepada pengguna untuk mengevaluasi prototipe dan memberikan masukan selama proses pengembangan sehingga rancangan dapat disesuaikan dengan kebutuhan operasional.

II.3.2 Justifikasi Pemilihan Metode Pengembangan

Berdasarkan hasil perbandingan, metode *Rapid Application Development* (RAD) dipilih sebagai pendekatan pengembangan solusi chatbot terintegrasi dengan *cloud spreadsheet* untuk Wetu Kopi. Pemilihan metode ini didasarkan pada karakteristik proyek yang memiliki cakupan fitur relatif terarah, keterbatasan waktu dan sumber daya pengelola, serta kebutuhan untuk memvalidasi rancangan berdasarkan masukan langsung dari pemilik

usaha. RAD mendukung pengembangan secara bertahap melalui perencanaan kebutuhan, perancangan bersama pengguna, konstruksi sistem, dan implementasi serta evaluasi.

Penerapan RAD pada proyek ini direncanakan melalui empat tahapan. Pertama, *Requirements Planning*, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pemilik, permasalahan pencatatan transaksi, alur pemesanan, dan struktur data yang diperlukan. Kedua, *User Design*, yaitu merancang alur percakapan chatbot dan struktur *cloud spreadsheet* untuk memperoleh masukan serta persetujuan pemilik. Ketiga, *Construction*, yaitu membangun chatbot, mengonfigurasi integrasi API atau webhook sesuai dukungan platform yang digunakan, dan mengembangkan mekanisme pencatatan data. Keempat, *Cutover*, yaitu melakukan pengujian, validasi pengguna, implementasi terbatas, dan evaluasi hasil pengembangan.

Pemilihan RAD diharapkan membantu tim menghasilkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan Wetu Kopi tanpa mengabaikan pengujian dan validasi. Keterlibatan pemilik dalam evaluasi rancangan juga penting untuk memastikan bahwa pengelolaan pesanan, status pembayaran, dan persediaan dapat mendukung proses operasional yang telah berjalan. Dengan demikian, RAD dinilai paling sesuai untuk kondisi proyek ini, selama keterlibatan pengguna dan ketersediaan layanan integrasi dapat dipenuhi.

II.3.3 Alasan Penolakan Metode Alternatif

Metode *Waterfall* tidak dipilih karena pengembangan chatbot dan integrasi *cloud spreadsheet* berpotensi memerlukan penyesuaian setelah pemilik mengevaluasi alur percakapan serta format pencatatan. Pendekatan yang berurutan dapat membuat perubahan pada tahap lanjut memerlukan peninjauan kembali terhadap tahapan sebelumnya. Meskipun demikian, Waterfall tetap relevan untuk proyek dengan kebutuhan yang stabil dan telah terdefinisi secara rinci sejak awal.

Metode *Agile* tidak dipilih sebagai kerangka utama karena proyek memiliki cakupan yang relatif terbatas dan berorientasi pada pembangunan serta validasi solusi dalam waktu yang tersedia. Penerapan *Agile* secara formal, misalnya melalui pengelolaan *product backlog*, perencanaan sprint, dan evaluasi berkala, membutuhkan pengaturan koordinasi tambahan. Namun, prinsip *Agile* berupa iterasi dan penerimaan umpan balik tetap dapat diterapkan sebagai praktik pendukung dalam proses perancangan dan penyempurnaan sistem.

Dengan mempertimbangkan kebutuhan proyek, RAD dipilih karena menyediakan tahapan yang sesuai dengan rencana pengembangan, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga implementasi dan evaluasi. Keputusan ini tidak berarti metode lain tidak memiliki keunggulan, melainkan didasarkan pada kesesuaian relatif metode terhadap ruang lingkup, keterbatasan sumber daya, dan kebutuhan validasi solusi pada Wetu Kopi.

BAB III SPESIFIKASI DAN MEKANISME PENGEMBANGAN

III.1 Regulasi dan Standar Keilmuan Sistem Informasi

Pengembangan sistem informasi untuk Wetu Kopi mengacu pada beberapa standar keilmuan dan regulasi untuk memastikan sistem yang dibangun akuntabel, standar, dan legal.

1. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP): Mengingat sistem chatbot akan mengumpulkan data pelanggan (nama, nomor telepon, dan riwayat pesanan), maka pengembangan sistem wajib mematuhi regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia. Hal ini diimplementasikan dengan memastikan data hanya digunakan untuk keperluan transaksi dan tidak disebarluaskan.
2. Standar BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation): Dalam menganalisis dan merancang proses bisnis, digunakan standar BPMN 2.0 untuk memastikan pemodelan proses bisnis dapat dipahami secara universal oleh analis sistem maupun pemilik usaha.
3. Prinsip User-Centered Design (UCD): Perancangan antarmuka chatbot mengacu pada standar UCD, di mana fokus utama adalah kemudahan pengguna (usability) agar pelanggan tidak mengalami kesulitan saat melakukan pemesanan.
4. Standar API (Application Programming Interface): Integrasi antara chatbot dan cloud spreadsheet mengikuti standar REST API atau Webhook untuk memastikan pertukaran data terjadi secara real-time dan minim eror.

III.2 Batasan Pengembangan

Dalam merancang solusi untuk Wetu Kopi, terdapat beberapa batasan yang memengaruhi keputusan rancangan (design decision) serta menghasilkan trade-off tertentu:

Jenis Batasan	**Deskripsi Batasan**	**Pengaruh terhadap Keputusan Rancangan**	***Trade-off* (Konsekuensi)**
Ekonomi	Anggaran pengembangan yang sangat terbatas (skala usaha mikro).	Memilih penggunaan *tools* gratis/freemium seperti Google Sheets dan platform chatbot *no-code*.	Fitur tidak selengkap aplikasi *custom* berbayar, namun biaya

			operasional menjadi Rp 0.
Kemampuan Produksi (SDM)	Pemilik memiliki pekerjaan utama; waktu pengelolaan sangat terbatas.	Sistem dirancang dengan tingkat otomatisasi tinggi untuk mengurangi beban input manual.	Sistem menjadi kaku (berbasis *template* chat), tidak bisa fleksibel seperti chat manual.
Hukum (Legal)	Kewajiban menjaga privasi data pelanggan sesuai UU PDP.	Menghindari penyimpanan data sensitif yang tidak perlu dan menggunakan akses kontrol (email khusus) pada spreadsheet.	Proses pendaftaran pelanggan menjadi sedikit lebih formal (perlu persetujuan penggunaan data).
Sosial-Budaya	Pelanggan lebih nyaman menggunakan aplikasi chat (WA/IG) daripada mengunduh aplikasi baru.	Memutuskan menggunakan *Chatbot* terintegrasi platform chat daripada membangun *Mobile App* mandiri.	Kontrol terhadap tampilan UI terbatas pada aturan platform chat yang digunakan.

Mekanisme Pengembangan

III.2.1 Sistematika Pengembangan

Bagian ini menyajikan beberapa hal berikut:

Gambar alur sistematika pengembangan dalam bentuk diagram alir (flowchart)

Penjelasan Tahapan:

1. Requirement Planning: Tahap penggalian kebutuhan melalui wawancara dan observasi untuk menentukan cakupan fitur chatbot dan struktur data spreadsheet.
2. User Design: Proses iteratif pembuatan dialog flow chatbot dan desain tabel spreadsheet. Rancangan divalidasi kepada pemilik hingga mencapai kesepakatan.
3. Construction: Tahap teknis membangun bot, mengonfigurasi integrasi API, dan membuat rumus otomatisasi pada cloud spreadsheet.
4. Cutover: Implementasi sistem dalam skala kecil di Wetu Kopi, dilanjutkan dengan evaluasi hasil dan perbaikan akhir.

III.2.2 Mekanisme Pengumpulan Data

Sumber Data	Mekanisme	Alat	Tujuan
Pemilik Wetu Kopi	Wawancara	Pedoman Wawancara	Analisis kebutuhan fitur & kendala
Operasional Harian	Observasi	Lembar Observasi	Analisis alur kerja & *bottleneck*
Data Penjualan	Studi Dokumen	File Excel	Analisis struktur data eksisting

1. Wawancara: Dilakukan dengan pemilik Wetu Kopi (sebagai pengambil keputusan utama) menggunakan protokol wawancara semi-terstruktur. Alasan pemilihan responden adalah karena pemilik mengelola seluruh aspek finansial dan stok.

2. Observasi: Dilakukan terhadap aktivitas penerimaan pesanan via WA dan proses rekonsiliasi data Excel. Observasi dilakukan pada jam sibuk (pagi hari) selama 3 hari kerja untuk melihat beban kerja nyata.

3. Data Sistem: Mengambil sampel data transaksi dari Excel pemilik untuk memetakan kolom data apa saja yang wajib ada di spreadsheet baru agar konsisten.

Mekanisme Validasi dan Evaluasi

Untuk memastikan rancangan sesuai kebutuhan, dilakukan mekanisme sebagai berikut:

1. Mekanisme Validasi: Menggunakan User Acceptance Testing (UAT), di mana pemilik mencoba melakukan pemesanan melalui bot dan memeriksa apakah data masuk ke spreadsheet dengan benar.
2. Instrumen Umpan Balik:
    a. Kuesioner Skala Likert: Mengukur Perceived Usefulness dan Perceived Ease of Use (Referensi: Technology Acceptance Model / TAM).
    b. Feedback Form: Catatan kualitatif untuk perbaikan fitur.
3. Profil Stakeholder: Pemilik Wetu Kopi (Validator Utama) dan Pengelola Operasional (Validator Alur Persiapan Produk).

III.2.3 Timeline Pengembangan

Aktivitas	Minggu Ke-									
	5	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
Review Proposal & Deliverable 1										

Requirement Planning										
User Design (Iteratif)										
Construction (Development)										
Internal System Testing										
Validation & Evaluation (UAT)										
Finalization & Report										

Penjelasan Terperinci:

a. Minggu 5: Finalisasi proposal dan pengumpulan Deliverable 1 (13 Oktober), serta memulai wawancara awal.

b. Minggu 6-8: Fokus pada desain proses bisnis (BPMN) dan perancangan alur chatbot yang divalidasi secara iteratif kepada pemilik.

c. Minggu 9-11: Proses pembangunan teknis (integrasi API dan setup Cloud Sheet).

d. Minggu 12-14: Pengujian akhir, pengumpulan feedback melalui kuesioner TAM, dan penyelesaian dokumen akhir.

LAMPIRAN

A. EVIDENCE KOMUNIKASI DENGAN PROBLEM OWNER

Telkom University

Nomor : 931/AKD06/RI-WD1/2026
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Pengumpulan Data dan Informasi untuk tugas Mata Kuliah

Kepada Yth,
Pemilik Manajemen Utama
WETU KOPI
Jl. Semarang No.37, Kel. Meranti Pandak, Kec. Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Riau 28266

Dengan Hormat,

Kami informasikan bahwa mahasiswa kami atas nama:

NO	NIM	NAMA	PRODI	FAKULTAS
1	1103223000322	Fiker Surya Prayoga	S1 Sistem Informasi	Fakultas Rekayasa Industri
2	1103223000009	Ahmad Dzulfikar	S1 Sistem Informasi	Fakultas Rekayasa Industri
3	1103223000245	Meisya Ayu Sashiprameswari	S1 Sistem Informasi	Fakultas Rekayasa Industri

Bermaksud melakukan penelitian (wawancara/survei data) di instansi/perusahaan yang bapak/ibu pimpin untuk memenuhi salah satu tugas Mata Kuliah CAPSTONE DESIGN AND PROJECT

Oleh karena itu, kami mohon bapak/ibu berkenan memberikan izin kepada yang bersangkutan

Demikian surat permohonan yang kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bandung, 02 Oktober 2026
Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Dukungan Penelitian

Muhammad Nashir Ardiansyah, S.T., M.T. Ph.D.
NIP. 14880044-1

Telkom University Learning Center Building - Bandung Technopolis | Jl. Telekomunikasi, Terusan Buah Batu, Bandung 40257, West Java, Indonesia
t: 62-22-756 4108 f: 62-22-756 5200 e: info@telkomuniversity.ac.id
www.telkomuniversity.ac.id

B. DOKUMENTASI KOMUNIKASI DENGAN PROBLEM OWNER





C. INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

- **Pertanyaan Wawancara**

1. Bisa diceritakan sedikit tentang Wetu Kopi, mulai dari awal berdiri sampai kondisi bisnis saat ini?
2. Produk apa saja yang saat ini dijual oleh Wetu Kopi?
3. Bagaimana pola penjualan Wetu Kopi saat ini? Apakah lebih banyak melalui PO atau sistem titip jual?
4. Saat ini ada berapa orang yang terlibat dalam operasional Wetu Kopi dan apa saja perannya?
5. Bisa diceritakan alur penjualan melalui PO dan sistem titip jual di kantin/warung/angkringan, mulai dari pelanggan mengetahui produk sampai produk diterima pelanggan?
6. Bagaimana cara Wetu Kopi mencatat pesanan melalui PO dan barang dititipkan?
7. Bagaimana proses pembayaran pada masing-masing metode penjualan?
8. Saat ini bagaimana pelanggan mendapatkan informasi mengenai menu, harga, ukuran, dan jenis produk Wetu Kopi?
9. Biasanya pelanggan bertanya melalui media apa dan bagaimana Wetu Kopi menjawabnya?
10. Dari seluruh proses bisnis saat ini, masalah apa yang paling sering dihadapi Wetu Kopi?
11. Apakah masalah tersebut berdampak kepada pelanggan? Jika iya, bagaimana?
12. Apa saja tools yang digunakan untuk pencatatan pesanan, stok, keuangan, atau komunikasi dengan pelanggan?
13. Jika masalah yang ada saat ini dapat diperbaiki, perubahan seperti apa yang paling diharapkan Wetu Kopi?
14. Informasi apa saja yang menurut Wetu Kopi seharusnya dapat diakses pelanggan dengan lebih mudah?
15. Apakah ada keterbatasan seperti biaya, perangkat, SDM, koneksi internet, atau kemampuan penggunaan teknologi yang perlu dipertimbangkan?

- **Transkrip Wawancara**

https://docs.google.com/document/d/1dHKor4eVBtYvDrjOyIlZi2u4sRhLYW37/edit?usp=sharing&ouid=117046489132579395242&rtpof=true&sd=true

D. LOGBOOK BIMBINGAN

No	Tanggal Input	Tanggal Bimbingan	Catatan Bimbingan	Status	Keterangan
1	9/25/2026	9/25/2026	nama umkm: wetu kopi september 2025 lokasi di pekan baru, riau ig: wetukopi sistem penjualan: PO berdasarkan pesanan dan menitip botol di kantin/warung/angkringan problem: informasi produk hanya di ig, belum tersaji secara jelas n terstruktur botol 1 lt botol 200ml (biasa buat di titip) ada kemasan gelas (biasanya buat yang PO) ada menu apa aja bisa wwcr langsung nanti intinya membahas gambaran awal dari topik yang diajukan oleh Ibu Zalina	Sesuai	

E. DEKLARASI PENGGUNAAN AI

Tabel 1. Spesifikasi Perangkat AI

No	Nama Perangkat/Aplikasi AI	Versi	Pengembang	Jenis Penggunaan	Tertanam di Aplikasi Lain? (Sebutkan)

1	Claude	Sonnet 5	Anthropic	Asisten penulisan & analisis teks	Tidak
2	Grammarly	-	Grammarly Inc.	Koreksi tata bahasa & gaya bahasa	Ya, add-on di Microsoft Word
	ChatGpt	GPT-6	OpenAI	memperbaiki penulisan dan konsistensi istilah.	Tidak
	Gemma4	31B	DeepMind	Pembuatan Kerangka alur Penulisan	Tidak

Tabel 2. Riwayat Penggunaan AI

No	Nama Perangkat AI	Versi	Tanggal Penggunaan	Bagian yang Dibantu	Deskripsi Singkat Penggunaan	URL History Chat
1	Claude	Sonnet 5	22/09/2026	Bab I - Pendahuluan	Membantu merapikan kalimat dan mengecek konsistensi istilah	xxxxxxx
2	Grammarly	-	20/09/2026	Bab III - Metodologi	Koreksi tata bahasa dan ejaan	xxxxxxxxx
3	ChatGPT	GPT-6	11/10/2026	Bab II –Tinjauan Puataka	Membantu memperbaiki penulisan dan konsistensi istilah.	
4	Gemma4	31B	10/10/2026	Bab I - Pendahuluan	Membantu membuat struktur penulisan	

F. PEMBAGIAN TUGAS DAN KONTRIBUSI ANGGOTA

Nama	Nim	Pengerjaan
Ahmad Dzulfikar	102022300009	BAB 1 dan Jembatan Komunikasi ke Owner
Fikri Surya Prayoga	102022300022	BAB 2 menyusun kerangka pertanyaan 1-7 wawancara
Meisya Ayu SashiPramesuari	102022300245	BAB 3 dan menyusun kerangka pertanyaan 8-15

G. Daftar Pustaka

Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., & Reijers, H. A. (2018). Fundamentals of Business Process Management. Springer. doi.org/10.1007/978-3-662-56509-4

Kendall, J. E., & Kendall, K. C. (2014). Systems Analysis and Design. Pearson.

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). Management Information Systems: Managing the Digital Firm. Pearson.

Analisis dan Perbaikan Proses Bisnis dengan menggunakan Teknik Esia (Studi Kasus : Departemen Produksi PT XYZ). (2017). Jurnal Pengembangan Teknologi Dan Ilmu Komputer, 2(3), 1227-1236. https://j-ptiik.ub.ac.id/index.php/j-ptiik/article/view/1216